



PyQuest

Information- & Aufgabenblatt

Kapitel 16: Projekte

Bring alles zusammen, was du gelernt hast, in zwei kleinen Projekten.

Projekt: Zahlenraten

Zeit für dein erstes richtiges Projekt! Du baust ein **Zahlenraten-Spiel**: Das Programm denkt sich eine Zahl aus (die wir hier fest vorgeben) und die spielende Person muss sie erraten. Nach jedem Versuch bekommt sie einen Hinweis: zu hoch oder zu niedrig.

Das kombiniert alles, was du schon kannst:

- **while True**: für eine Schleife, die läuft, bis sie mit **break** beendet wird
- **input()** und **int()** für die Eingabe
- **if/elif/else** für die drei möglichen Fälle
- **break**, um bei richtiger Antwort aufzuhören

Aufgabe 1: Warum eignet sich **while True**: zusammen mit **break** für dieses Spiel?

- ☐ a) Weil man vorher nicht weiß, wie viele Versuche gebraucht werden
- ☐ b) Weil **while True**: automatisch nach 3 Versuchen aufhört
- ☐ c) Weil **for**-Schleifen hier nicht erlaubt sind



Aufgabe 2: Die Geheimzahl ist bereits als `geheimzahl = 7` vorgegeben. Schreibe eine Schleife, die mit `input("Rate die Zahl: ")` wiederholt einen Versuch abfragt (als Zahl umgewandelt). Gib `Zu niedrig!` aus, wenn der Versuch kleiner ist, `Zu hoch!`, wenn er größer ist, und `Richtig!`, wenn er stimmt – dann soll die Schleife enden.

`geheimzahl = 7`

Schreibe hier deine Schleife

Dein Code:

Projekt: Quiz-Programm

Im letzten Projekt baust du ein kleines **Quiz-Programm**. Es nutzt eine **Funktion mit Rückgabewert**, um Fragen zu stellen und zu prüfen, ob die Antwort stimmt.

Eine Funktion, die eine Frage stellt und True/False zurückgibt:

Beispiel

```
def frage_stellen(frage, richtige_antwort):  
    antwort = input(frage)  
    return antwort == richtige_antwort
```

`frage_stellen(...)` liefert True oder False zurück – das kannst du direkt in einem `if` benutzen, um einen Zähler zu erhöhen: `if frage_stellen(...): richtig = richtig + 1`.

Aufgabe 3: Warum gibt `frage_stellen()` das Ergebnis mit `return` statt mit `print()` zurück?

- ☐ a) Damit man das Ergebnis danach in einem `if` weiterverwenden kann
- ☐ b) `print()` funktioniert in Funktionen generell nicht
- ☐ c) Das ist egal, beides wäre identisch



Aufgabe 4: Vervollständige die Funktion `frage_stellen(frage, richtige_antwort)`: Sie soll die Frage per `input()` stellen und `True` oder `False` zurückgeben (`Antwort == richtige_antwort`). Rufe sie danach zweimal auf – mit "Hauptstadt von Frankreich? " / "Paris" und mit "Hauptstadt von Italien? " / "Rom" – und zähle die richtigen Antworten in `richtig`. Gib am Ende Du hast X von 2 richtig! aus.

```
def frage_stellen(frage, richtige_antwort):  
    # Hier deine Lösung  
    pass  
  
richtig = 0  
  
# Rufe frage_stellen() zweimal auf und zähle richtig  
  
Dein Code:
```

🎉 **Geschafft!** Du hast den kompletten Grundkurs durchgearbeitet – von der ersten Ausgabe mit `print()` bis zu eigenen Funktionen, Klassen und einem echten kleinen Programm. Du kannst jetzt eigene Ideen in Python umsetzen. Weiter so!